Created by:
Putri Ayu Licha Wardani

2025

GUIDE BOOK

PENGGUNAAN ALAT MONITORING SMART AGRICULTURE

Table Of Contents

01 Pengenalan Alat Monitoring 01

02 Komponen & Tampilan Alat 02

03 Penggunaan & Pembacaan Data 03

04 Tampilan & Penyimpanan Data 10

05 Pemeliharaan & Troubleshooting 13

06 Informasi Kontak 16

Pengenalan Alat Monitoring

Alat **monitoring** ini **dirancang** untuk memantau kondisi tanah secara **real-time** dan **memberikan rekomendasi tanaman** menggunakan metode **Agglomerative Hierarchical Clustering (AHC)**. Sistem ini dilengkapi dengan **sensor soil 7-in-1**, yang mampu mengukur **kelembaban tanah, pH, suhu, konduktivitas, nitrogen, fosfor, dan kalium,** serta **modul GPS** untuk menentukan lokasi pengukuran.

Data **hasil pengukuran** akan dikirimkan melalui **WiFi ke database Firebase**, sehingga pengguna dapat memantau **parameter kondisi tanah, hasil rekomendasi tanaman, waktu komputasi, koordinat GPS,** serta **status pengiriman data** langsung melalui alat ini.

Komponen & Tampilan Alat

GPS
(Sisi Atas)

Tombol Power
(Sisi Kanan)

Port Charger & Indikator Daya
(Sisi Kiri)

Port Sensor
(Sisi Bawah)

Penggunaan & Pembacaan Data

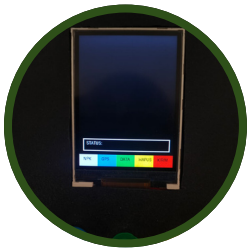
Panduan Penggunaan Alat

01 Pasang **Sensor 7in1** pada port yang telah disediakan

02 Nyalakan alat melalui **tombol on/off** di sisi kanan alat

03 Tunggu beberapa saat hingga muncul tulisan '**Loading**' pada alat

04 Setelah itu, tunggu hingga **tampilan utama alat muncul**



05 Alat dapat digunakan dalam **mode online** maupun **mode offline**

Mode Offline

06 Untuk menggunakan **mode offline**, setelah **tampilan utama** muncul, tekan **tombol merah** untuk masuk ke mode ini

07

Pada **tampilan utama**, terdapat **lima menu** utama: **NPK, GPS, DATA, HAPUS,** dan **KIRIM.** Berikut penjelasannya:

- Menu **'NPK'** = Mengukur kadar NPK tanah, kelembaban, suhu, pH, dan konduktivitas tanah
- Menu **'GPS'** = Menampilkan titik lokasi alat
- Menu **'DATA'** = Menampilkan kumpulan data hasil pengukuran sebelumnya
- Menu **'HAPUS'** = Menghapus data yang telah tersimpan sebelumnya
- Menu **'KIRIM'** = Mengirimkan data hasil pengukuran ke database

Mode Online

08

Untuk menggunakan **mode online**, **buat dan aktifkan hospot** pada perangkat dengan detail berikut:

- **Username: raspi**
- **Password: 12345678**

09

Tunggu beberapa saat hingga **alat berhasil terhubung ke hospot**

10 Jika **koneksi berhasil**, akan muncul tampilan '**Terhubung ke Wifi/Internet**' beserta **alamat IP Raspberry Pi**

11 Tekan **tombol merah** untuk masuk ke **menu utama**

12 **Setelah masuk** ke menu utama, akan tersedia opsi yang sama **seperti mode offline**: **NPK, GPS, DATA, HAPUS,** dan **KIRIM**

Mematikan Alat & Akses Raspberry Pi

13 Untuk **mematikan alat**, tekan tombol on/off di **sisi kanan alat**

14 Jika ingin **mengakses Raspberry Pi**, gunakan:

- **Username: put**
- **Password: put34**

Panduan Pembacaan Data

Setelah alat digunakan, data yang dihasilkan dapat dibaca melalui menu yang tersedia. Berikut adalah panduan dalam memahami data yang ditampilkan:

01

Menu NPK

- Data yang **ditampilkan** mencakup data **Nitrogen (N)**, **Phosphorus (P)**, **Kalium (K)**, **pH tanah**, **Kelembaban tanah (Humidity)**, **Suhu tanah (Temperature)**, **Konduktifitas (Conductivity)**
- Data **rekomendasi tanaman** berdasarkan kondisi tanah
- Data **waktu komputasi**

02

Menu GPS

- **Menampilkan** koordinat **lokasi alat** dalam format **Latitude** dan **Longitude**
- Jika nilai **Latitude = 0.0** dan **Longitude = 0.0**, berarti alat masih **mencari sinyal GPS**
- Akan ada **keterangan** untuk **mengunci GPS** kembali **apabila di butuhkan**
- **GPS** membutuhkan **waktu beberapa menit** untuk **mengunci lokasi**, terutama di area dengan **sinyal lemah** (misalnya **di dalam ruangan**)

03

Menu DATA

- Menampilkan **rekapitulasi hasil pengukuran** yang telah dilakukan, termasuk:

  – Data **NPK, kelembaban, suhu, pH,** dan **konduktifitas** dari pengukuran sebelumnya
  – **Koordinat lokasi GPS** dari setiap pengukuran
  – **Rekomendasi tanaman** berdasarkan kondisi tanah

- Data ini dapat digunakan sebagai referesi untuk **pemantauan kondisi lahan** secara berkala

04

Menu HAPUS

- Apabila ingin **menghapus data sebelumnya**, pilih menu ini
- Akan muncul notifikasi **'Data berhasil dihapus'** setelah proses selesai
- Setelah **data berhasil dihapus**, pada **menu 'DATA'** data akan **dalam keterangan 'None'**,
- **Catatan**: Data yang telah dihapus tidak dapat dikembalikan

05

Menu KIRIM

- **Data** yang telah dikumpulkan **dapat dikirim ke database** untuk penyimpanan jangka panjang atau **analisis lebih lanjut**
- Pastikan **alat dalam mode online** dan telah **terhubung ke internet** sebelum mengirim data
- Jika **berhasil**, akan muncul **notifikasi 'Berhasil'** beserta **waktu pengirimannya**

Tampilan & Penyimpanan Data

Tampilan Data

01 Tampilan **data** pada **Menu 'NPK'**

02 Tampilan **data** pada **Menu 'GPS'**

03 Tampilan **data** pada **Menu 'DATA'**

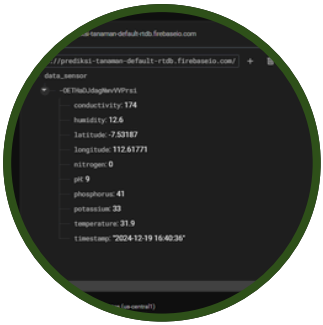
04 Tampilan **data** pada **Menu 'HAPUS'**

05 Tampilan **data** pada **Menu 'KIRIM'**

Penyimpanan Data

06

Tampilan **penyimpanan data** di **Database Online (Firebase)**



Pemeliharaan & Troubleshooting

Pemeliharaan Alat

01

Sensor 7-in-1

- Pastikan **sensor** dalam **kondisi bersih & kering** setelah digunakan
- **Bersihkan sensor** dengan **air mengalir** atau **tisu basah**

02

Sumber Daya (Power Supply)

- Pastikan **alat** menggunakan **sumber daya yang cukup**

03

Tombol & Saklar

- **Periksa** apakah **tombol power & button** alat masih **berfungsi** dengan **baik**
- Jika **tombol tidak responsif**, cek apakah ada **kotoran atau debu** yang tersumbat

Troubleshooting Alat

01

Alat Tidak Menyala

- **Penyebab :**
  – Tombol **power tidak** dalam **posisi ON**
  – **Alat tidak** mendapat **daya yang cukup**

- **Solusi :**
  – Pastikan **tombol power** benar - benar dalam posisi **ON**
  – Periksa **daya** pada **alat sebelum digunakan**

02

Data NPK Tidak Terbaca

- **Penyebab :**
  – Sensor **tidak terhubung dengan benar**
  – Sensor **rusak atau kotor**

- **Solusi :**
  – Pastikan **sensor terpasang dengan benar** pada port yang tesedia
  – **Bersihkan sensor** dari tanah atau kotoran yang menempel
  – Coba **reset alat** dan **lakukan pembacaan ulang**
  – Coba **tes dengan sensor yang lain** untuk memastikan apakah masalah ada pada sensor atau sistem komunikasi

03 GPS Tidak Menampilkan Lokasi

- **Penyebab :**
  – **GPS masih mencari sinyal** (butuh beberapa menit)
  – **Lokasi alat memiliki sinyal GPS yang lemah** (misalnya di dalam ruangan)

- **Solusi :**
  – **Tunggu beberapa menit** hingga GPS berhasil mengunci satelit
  – **Pindahkan** alat ke **tempat yang lebih terbuka**

04 Tidak Dapat Mengirim Data ke Database

- **Penyebab :**
  – **Mode online** belum aktif
  – **Hospot** atau **jaringan WiFi tidak terdeteksi**

- **Solusi :**
  – Pastikan **alat sudah masuk** ke **mode online** dan **terhubung ke hospot**
  – Periksa apakah ada pesan **'Terhubung ke Wifi'** dan alamat **IP Raspberry Pi** di layar alat
  – Coba **restart alat** dan **hubungkan kembali** ke hospot

Informasi Kontak

Phone Number
+62 857-1736-5757

Email
putriwardani1010@gmail.com

Address
Sidoarjo, Indonesia